Carrera: **Ing. en Redes Inteligentes y Ciberseguridad.**

Materia: **Automatizacion de infraestructura Digital I.**

Docente: **Victor Alejandro Galvan Guerra.**

Equipo:

- **Eder Alexander Austria Mendoza.**
- **Diana Xochitl Hernández García.**
- **David Eduardo Rodríguez Romero.**
- **Cristal Esmeralda Ruiz Herrejón.**

Grupo: **3IRI1V.**

H. Matamoros. Tamaulipas **Octubre. 2026**

Índice

Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de automatización de Cisco. 2

1 - Exploración del portal Cisco DevNet 2

2 - ¿Qué es Cisco DevNet? 2

3 - Certificaciones actuales de automatización de Cisco. 3

4 - Conocimientos y habilidades que validan las certificaciones 4

5 - Aplicación de los conocimientos al proyecto integrador 5

Conclusiones. 5

Bibliografía 6

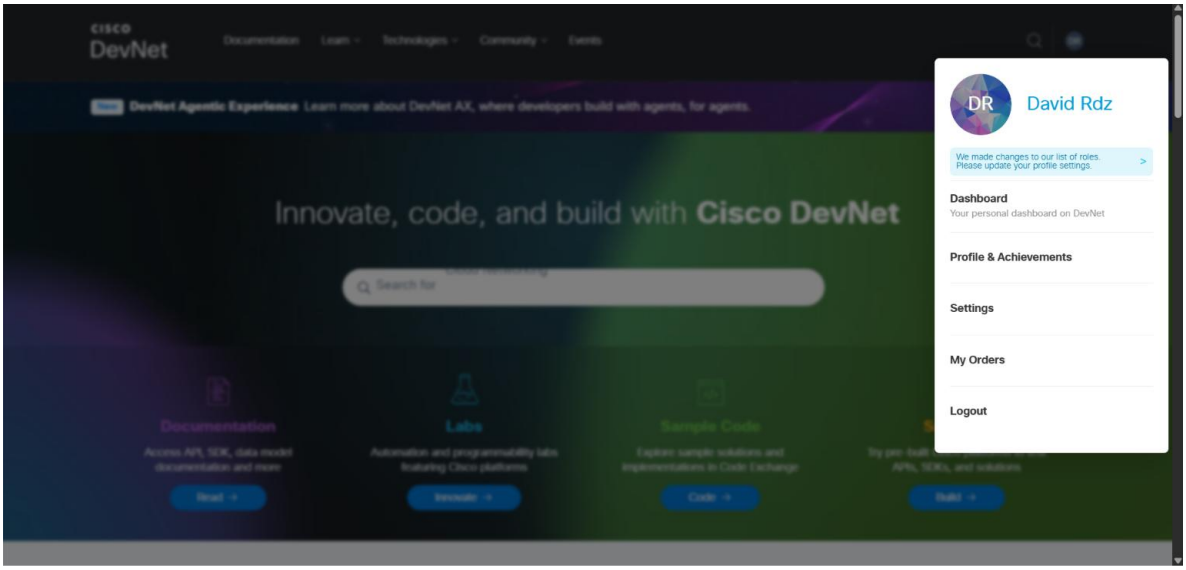
Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de automatización de Cisco.

Investigar los recursos que ofrece Cisco DevNet y reconocer las certificaciones relacionadas con el desarrollo de software, las API y la automatización de infraestructura de red, identificando los conocimientos y habilidades que pueden contribuir al desarrollo del proyecto integrador.

Cisco anunció que, a partir del 3 de febrero de 2026, su ruta de certificaciones DevNet pasó a denominarse Cisco Automation, con certificaciones como CCNA Automation, CCNP Automation y CCIE Automation. Por eso, conviene que los estudiantes investiguen tanto el programa DevNet como la transición hacia las certificaciones actuales.

1 - Exploración del portal Cisco DevNet

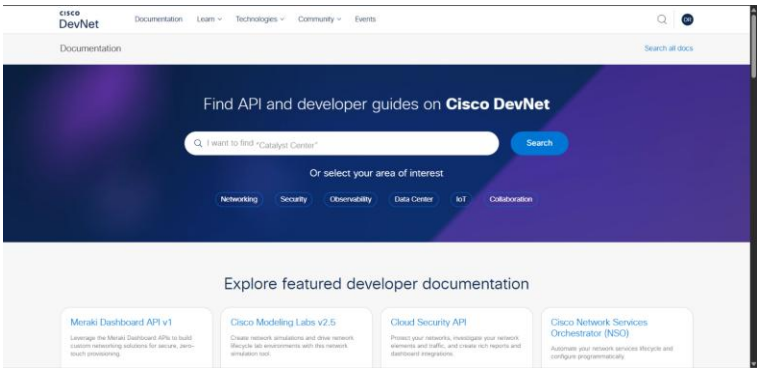
Se consultó el portal oficial Cisco DevNet con el propósito de identificar recursos relacionados con el desarrollo de software y la automatización de infraestructura de red. Mientras exploramos revisamos las opciones disponibles para acceder a documentación técnica, materiales de aprendizaje y herramientas para desarrollar y probar soluciones tecnológicas. Pero antes de empezar, lo primero que hicimos fue crear una cuenta con la cual podremos navegar con total confianza durante este sitio.



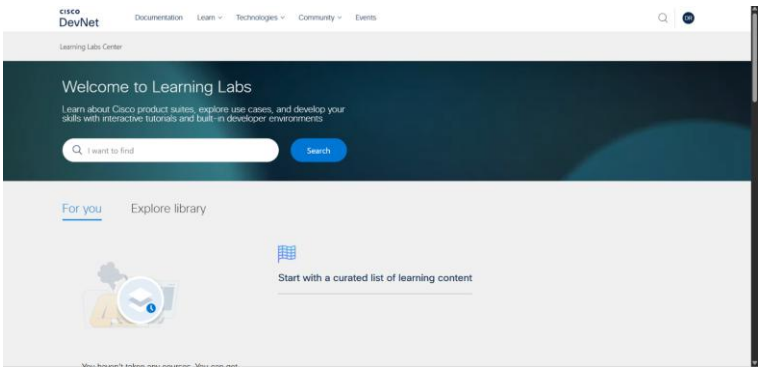
2 - ¿Qué es Cisco DevNet?

Cisco DevNet es el portal para desarrolladores de Cisco que reúne recursos técnicos y herramientas para aprender a programar, integrar aplicaciones y automatizar tecnologías de redes e infraestructura, el cual está dirigido a estudiantes, desarrolladores de software, ingenieros de redes y profesionales de TI interesados en utilizar código para interactuar con plataformas tecnológicas.

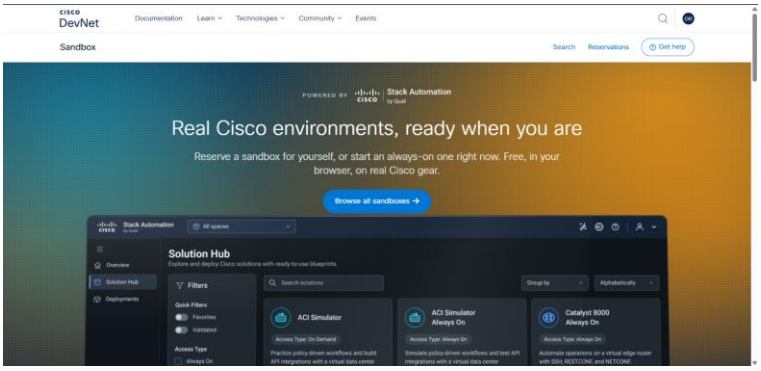
Sin ir más lejos, apenas entramos a Cisco DevNet, lo primero que no sale son unos cuantos de los recursos que ofrece, en los cuales se encuentran:



La documentación técnica y las API, que permiten conocer cómo comunicarse con los servicios de Cisco.



También los famosos Learning Labs que facilitan el aprendizaje mediante tutoriales y ejercicios para entender mejor como hacerlos al poder practicar con ejemplos.



Y también podremos encontrar el DevNet Sandbox que proporciona entornos preparados para experimentar y probar soluciones, así como también cuenta con ejemplos de código y recursos de comunidad que pueden ayudar a resolver problemas de desarrollo.

Estos recursos permiten complementar los conocimientos tradicionales de redes con programación, integración de sistemas y automatización, competencias relevantes para el desarrollo de soluciones de infraestructura digital.

3 - Certificaciones actuales de automatización de Cisco.

Cisco actualizó su programa de certificaciones el 3 de febrero de 2026, cuando la ruta DevNet pasó a denominarse Cisco Automation. La nueva estructura utiliza tres niveles: CCNA Automation, CCNP Automation y CCIE Automation, correspondientes a Associate, Professional y Expert, respectivamente.

- **DevNet Associate → CCNA Automation:** conserva la orientación hacia los fundamentos de programación, API y automatización, bajo la nueva denominación y el programa actualizado.
- **DevNet Professional → CCNP Automation**: evoluciona hacia un enfoque más amplio en la automatización de operaciones de red, la implementación de soluciones completas y el uso de herramientas especializadas.
- **DevNet Expert → CCIE Automation:** corresponde al nivel experto de automatización, con énfasis en el diseño y desarrollo de soluciones avanzadas y en la demostración de habilidades prácticas.

La transición conserva la relación con los conocimientos de desarrollo y programabilidad que caracterizaban a DevNet, pero actualiza la denominación, los contenidos de evaluación y los materiales de preparación. Por ello, para conocer los requisitos vigentes es necesario consultar las páginas oficiales de Cisco Automation y sus correspondientes exámenes.

4 - Conocimientos y habilidades que validan las certificaciones

Las certificaciones de Cisco Automation permiten identificar diferentes niveles de dominio en el desarrollo de software aplicado a la infraestructura tecnológica. Sus contenidos incluyen programación, utilización de API, seguridad, automatización de procesos e infraestructura como código.

Certificación y nivel	Conocimientos que evalúa	Habilidades prácticas	Relación con el proyecto	Enlace oficial
CCNA Automation — Associate	Desarrollo de software, API, seguridad de aplicaciones, scripting y automatización.	Crear scripts, utilizar API, automatizar flujos de trabajo y realizar pruebas de código.	Automatizar tareas repetitivas, consultar dispositivos y comenzar a integrar Python con la infraestructura de red.	https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccna-automation/index.html
CCNP Automation — Professional	Diseño de software, API, automatización avanzada, seguridad de datos e infraestructura como código.	Desarrollar y mantener aplicaciones, automatizar configuraciones y gestionar soluciones a mayor escala.	Crear herramientas que administren varios dispositivos, integren servicios y permitan ejecutar configuraciones de forma consistente.	https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccnp-automation/index.html
CCIE Automation — Expert	Diseño avanzado de sistemas de automatización, infraestructura como código, operaciones y seguridad.	Diseñar, desarrollar, probar, implementar y mantener soluciones en entornos complejos.	Diseñar una solución integral de automatización, con pruebas, gestión de errores, seguridad y mantenimiento.	https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccie-automation/index.html

5 - Aplicación de los conocimientos al proyecto integrador

1. **Consulta de documentación y uso de API.** La documentación técnica permite conocer las interfaces disponibles en las plataformas de red y comprender cómo consultar información mediante solicitudes programáticas, esto podría utilizarse para desarrollar herramientas que obtengan datos de los dispositivos y faciliten su administración.
2. **Automatización mediante Python.** Los conocimientos de programación y scripting pueden aplicarse para automatizar tareas que normalmente se realizan de forma manual. Por ejemplo, podrían usarse scripts para que validen parámetros de red o recopilen información de varios dispositivos.
3. **Pruebas en entornos de laboratorio.** Los recursos de aprendizaje y los entornos Sandbox pueden servir para experimentar con API y herramientas de automatización antes de aplicar cambios en una infraestructura real, permitiendo identificar errores y comprender el funcionamiento de las soluciones.
4. **Mejora de la seguridad y la confiabilidad.** Los conocimientos sobre seguridad de aplicaciones, pruebas de código y automatización pueden ayudar a incorporar validaciones, manejo de errores y controles de acceso, y estas medidas contribuirían a desarrollar una herramienta más confiable y fácil de mantener.

Conclusiones.

Eder Alexander Austria Mendoza: Cisco DevNet ofrece recursos útiles para aprender sobre programación, API y automatización de redes, estas herramientas permiten desarrollar habilidades que complementan los conocimientos tradicionales de infraestructura y facilitan la creación de soluciones tecnológicas.

Diana Xochitl Hernández García: El cambio de DevNet hacia Cisco Automation demuestra la importancia de la automatización en el sector tecnológico, las certificaciones actuales permiten identificar diferentes niveles de conocimiento y especialización en el desarrollo de software aplicado a las redes.

David Eduardo Rodríguez Romero: Las diferentes certificaciones investigadas representan una ruta de aprendizaje progresiva, cada nivel permite fortalecer las habilidades necesarias para resolver problemas de red mediante programación y herramientas de automatización.

Cristal Esmeralda Ruiz Herrejón: Los conocimientos adquiridos mediante esta actividad pueden contribuir al proyecto integrador de automatización y gestión de infraestructura de red, ya que permiten desarrollar scripts, utilizar API y reducir tareas manuales, mejorando la eficiencia y la confiabilidad de las operaciones.

Bibliografía

About Cisco DevNet. (s/f). Cisco DevNet. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://developer.cisco.com/about/

Cisco certification exams. (s/f). Cisco. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/exams/index.html

Cisco DevNet: APIs, SDKs, Sandbox, and Community for software developers and network engineers. (s/f). Cisco DevNet. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://developer.cisco.com/

Merat, P. (2025, mayo 27). *Learn with Cisco: Evolving for the age of AI, automation, and cloud*. Cisco Systems. Cisco Blogs. https://blogs.cisco.com/learning/par-merat-announces-learn-with-cisco